

HORIZON MEDICAL — Requisitos FDA (Estados Unidos)

Documento: HM-REG-004
Versión: 1.0
Fecha: 2026-05-16
Marco regulatorio: 21 CFR Parts 800-898, FD&C Act

Tabla de Contenidos

- 1. [Vía Regulatoria](#)
- 2. [Predicado \(Predicate Device\)](#)
- 3. [Design History File \(DHF\)](#)
- 4. [Device Master Record \(DMR\)](#)
- 5. [Verificación y Validación](#)
- 6. [Biocompatibilidad \(ISO 10993\)](#)
- 7. [Ensayos Clínicos / FDA IDE](#)
- 8. [Software Validation Documentation](#)
- 9. [Cybersecurity Documentation](#)
- 10. [AI/ML Special Controls](#)
- 11. [Checklist Completo](#)

1. Vía Regulatoria

1.1 Análisis de Vías Regulatorias

Vía	Aplicabilidad	Recomendación
510(k) Premarket Notifica-tion	Dispositivo con predicado sustancialmente equivalente ya en mercado	✓ RECOMENDADA
De Novo Classification	Dispositivo novedoso de riesgo bajo-moderado sin pre-dicado	✗ Existen predicados
PMA (Premarket Approval)	Dispositivo Clase III de alto riesgo	✗ No aplica (Clase II)

1.2 Justificación de 510(k)

El sistema Horizon Medical Holter ECG califica para la vía **510(k)** porque:

1. **Product Code DRX** (Electrocardiograph, Ambulatory) es un dispositivo Clase II con Special Controls establecidos
2. Existen múltiples predicados sustancialmente equivalentes ya cleared por FDA
3. El dispositivo tiene el mismo uso previsto (monitoreo ambulatorio de ECG) y características tecnológicas similares a los predicados
4. La inclusión de AI/ML para análisis de arritmias es consistente con predicados recientes que incorporan algoritmos computarizados de análisis

1.3 Tipo de 510(k)

- **Traditional 510(k):** Recomendado (vs. Special/Abbreviated)
- **eSTAR submission:** Formato electrónico obligatorio desde 2023
- **Product Code:** DRX
- **Review Panel:** Cardiovascular (CV)
- **Regulation Number:** 21 CFR 870.2340

1.4 Pre-Submission (Q-Sub)

Se recomienda enérgicamente solicitar un **Pre-Submission Meeting** con FDA antes de someter el 510(k), especialmente para discutir:

- Aceptabilidad del predicado seleccionado
 - Requisitos de testing para el componente de IA/ML
 - Adecuación del Predetermined Change Control Plan (PCCP) si se considera IA adaptativa
 - Requisitos de cybersecurity
 - Necesidad de datos clínicos
-

2. Predicado (Predicate Device)

2.1 Predicado Primario Propuesto

Característica	Horizon Medical HM-H100	Predicado: iRhythm Zio XT (K142497)
Nombre	Horizon Medical Holter ECG System	Zio XT Patch System
Uso previsto	Monitoreo ambulatorio ECG 24-48h con análisis de arritmias	Monitoreo ambulatorio ECG hasta 14 días con análisis de arritmias
Tipo de dispositivo	Holter ECG ambulatorio	Holter ECG ambulatorio (patch)
Canales ECG	3 canales, electrodos convencionales	1 canal, patch adhesivo
Análisis computarizado	IA (CNN-LSTM) para detección de arritmias	Algoritmo propietario para detección de arritmias
Arritmias detectadas	FA, TV, bradicardia, taquicardia, PVC, PAC, pausas, BAV	FA, TV, bradicardia, taquicardia, PVC, PAC, pausas
Conectividad	BLE → smartphone → cloud	Almacenamiento local → envío por correo → cloud
Visualización en tiempo real	Sí (vía app)	No (análisis post-hoc)
Clasificación FDA	Clase II	Clase II
Product Code	DRX	DRX

2.2 Predicados de Referencia Adicionales

Predicado	Clearance #	Fabricante	Relevancia
BioTelemetry MCOT	K162604	BioTelemetry/Philips	Transmisión inalámbrica + análisis automatizado
Cardiac Insight Cardea SOLO	K173437	Cardiac Insight	Parche ECG + análisis IA
Apple Watch ECG	DEN180044	Apple Inc.	ECG con IA (De Novo, pero mismo product code MQP1)
AliveCor KardiaMobile 6L	K200623	AliveCor	ECG portátil + IA para detección de FA

2.3 Análisis de Equivalencia Sustancial

Criterio	Equivalencia	Justificación
Intended use	✓ Mismo	Monitoreo ambulatorio ECG + detección de arritmias
Technological characteristics	✓ Similar	ECG con electrodos de superficie + análisis computarizado
Performance	⚠ Requiere testing	Demostrar rendimiento equivalente o superior
Safety	✓ Similar	Mismo perfil de riesgo (dispositivo no invasivo)
Diferencias tecnológicas	BLE en tiempo real, IA CNN-LSTM	Las diferencias no plantean nuevos riesgos ni afectan la eficacia

3. Design History File (DHF)

3.1 Estructura Requerida del DHF (21 CFR 820.30)

Sección	Contenido	Referencia
Design and Development Planning	Plan de diseño, fases, re-sponsabilidades, recursos	820.30(b)
Design Input	Requisitos del usuario, requis-itos del producto, normas ap-licables	820.30(c)
Design Output	Especificaciones, planos, firmware, software, BOM	820.30(d)
Design Review	Actas de revisiones de diseño en cada fase	820.30(e)
Design Verification	Pruebas de que los outputs cumplen con los inputs	820.30(f)
Design Validation	Pruebas de que el dispositivo cumple las necesidades del usuario	820.30(g)
Design Transfer	Transferencia a manufactura, procedimientos de produc-ción	820.30(h)
Design Changes	Control de cambios, revi-siones, aprobaciones	820.30(i)

Referencia: Ver template detallado en `templates/DHF-Design-History-File.md`

4. Device Master Record (DMR)

4.1 Contenido del DMR (21 CFR 820.181)

Elemento	Descripción
Device specifications	Especificaciones del producto terminado, criterios de aceptación
Production process specifications	Instrucciones de manufactura, ensamblaje, testing
Quality assurance procedures	Procedimientos de inspección, métodos de ensayo
Packaging and labeling specifications	Materiales de empaque, instrucciones de empaque, artwork de etiquetas
Installation and servicing procedures	Procedimientos de instalación (si aplica), mantenimiento
Bill of Materials (BOM)	Lista completa de componentes, proveedores, especificaciones

5. Verificación y Validación

5.1 Plan de Verificación (Design Verification)

Test	Norma/Referencia	Descripción	Lab Acreditado
Seguridad eléctrica	IEC 60601-1:2020	Corriente de fuga, rigidez dieléctrica, tierra protectora	Sí
EMC	IEC 60601-1-2:2014+AM D1	Emisiones conducidas/radiadas, inmunidad ESD, RF, etc.	Sí
Norma particular Holter	IEC 60601-2-47:2012+AMD1	Requisitos específicos para sistemas ECG ambulatorios	Sí
Precisión de ECG	IEC 60601-2-47, AHA/AAMI EC38	Precisión de amplitud, respuesta en frecuencia, CMRR, ruido	Sí
Biocompatibilidad	ISO 10993-1, -5, -10	Citotoxicidad, sensibilización, irritación	Sí
Seguridad de batería	IEC 62133-2:2017	Cortocircuito, sobrecarga, aplastamiento, temperatura	Sí
Usabilidad	IEC 62366-1:2015	Formative evaluation, summative usability test	Interno/Externo
Software V&V	IEC 62304	Unit testing, integration, system, regression	Interno
Rendimiento BLE	Bluetooth SIG specs	Rango, throughput, estabilidad de conexión	Sí
Vida útil y envejecimiento	Internal protocol	Acelerado y en tiempo real para batería y componentes	Sí
Empaque y transporte	ASTM D4169 / ISTA	Vibración, caída, compresión	Sí
IP rating	IEC 60529		Sí

Test	Norma/Referencia	Descripción	Lab Acreditado
		Protección contra ingreso de líquidos y partículas	

5.2 Plan de Validación (Design Validation)

Validación	Descripción	Muestra
Clinical validation	Comparación con Holter de referencia gold-standard en pacientes	30-100 pacientes
AI algorithm validation	Validación independiente de detección de arritmias contra anotaciones de cardiólogos	Dataset externo (>1000 registros)
Usability validation	Summative usability study con usuarios representativos (pacientes + clínicos)	15+ usuarios por grupo
Home use validation	Validación de uso en entorno domiciliario real	20+ pacientes

6. Biocompatibilidad (ISO 10993)

6.1 Evaluación de Biocompatibilidad

Componente	Material	Contacto	Duración	Tests Requeridos
Carcasa	ABS/PC	Contacto con piel intacta	Prolongado (24-48h)	Citotoxicidad, Sensibilización, Irritación
Electrodos	Ag/AgCl + adhesivo	Contacto con piel intacta	Prolongado (24-48h)	Citotoxicidad, Sensibilización, Irritación
Cable/correa	Silicona/TPE	Contacto con piel intacta	Prolongado	Citotoxicidad, Sensibilización

6.2 Tests de Biocompatibilidad Requeridos

Test	Norma	Descripción
Citotoxicidad	ISO 10993-5:2009	Evaluación in vitro de toxicidad celular
Sensibilización	ISO 10993-10:2021	Test de sensibilización cutánea (GPMT o LLNA)
Irritación	ISO 10993-10:2021	Test de irritación cutánea (in vitro o in vivo)
Caracterización química	ISO 10993-18:2020	Identificación y cuantificación de extractables/leachables

Nota: Para electrodos desechables de terceros ya con certificación de biocompatibilidad, se puede referenciar la documentación existente del proveedor.

7. Ensayos Clínicos / FDA IDE

7.1 Necesidad de Estudios Clínicos

Para una 510(k) de un Holter ECG Clase II con predicado, **no se requiere IDE ni ensayo clínico formal** en la mayoría de los casos. Sin embargo, FDA puede solicitar datos clínicos para:

- Validar el rendimiento del algoritmo de IA en población clínica
- Demostrar equivalencia sustancial con el predicado

7.2 Estrategia de Datos Clínicos Recomendada

Nivel	Descripción	Recomendación
Nivel 1	Bench testing + equivalencia con predicado	Mínimo requerido
Nivel 2	+ Validación retrospectiva de IA con datasets anotados (PhysioNet, INCART)	Recomendado
Nivel 3	+ Estudio clínico prospectivo comparativo (vs. Holter estándar)	Fuertemente recomendado para IA

7.3 Estudio Clínico Propuesto (Nivel 3)

Parámetro	Detalle
Diseño	Prospectivo, comparativo, cegado para interpretación
Comparador	Holter ECG estándar de 12 derivaciones (gold standard)
Endpoint primario	Sensibilidad y especificidad de detección de arritmias (FA, TV)
Endpoints secundarios	PPV, NPV, tiempo de uso, satisfacción del paciente, eventos adversos
Muestra	100-200 pacientes con indicación de Holter ECG
Duración	24-48 horas de monitoreo simultáneo
Aprobación IRB	Requerida
FDA IDE	No requerido (dispositivo non-significant risk si no se cambia el manejo clínico)

8. Software Validation Documentation

8.1 Documentación Requerida por FDA

Documento	Referencia	Descripción
Level of Concern	FDA Guidance “Content of Premarket Submissions for Software...”	Major Level of Concern (decisiones diagnósticas de arritmias potencialmente letales)
Software Description	—	Descripción funcional, arquitectura, flujo de datos
Device Hazard Analysis	—	Análisis de riesgos específicos del software
Software Requirements Specification (SRS)	IEC 62304	Requisitos funcionales y no funcionales
Architecture Design Chart	—	Diagrama de arquitectura del software
Software Design Specification (SDS)	IEC 62304	Diseño detallado de módulos
Traceability Matrix	—	Requisitos → Diseño → Test → Resultados
Software Testing (V&V)	—	Unit, integration, system, regression testing
Revision Level History	—	Historial de versiones y cambios
Unresolved Anomalies	—	Bugs conocidos y justificación de aceptación
SBOM	FDA Cybersecurity Guidance 2023	Lista de componentes de software (open-source, third-party)

8.2 Software Items para Horizon Medical

Software Item	Clasificación IEC 62304	Level of Concern (FDA)	Justificación
Firmware (nRF52832)	Clase C	Major	Adquisición y filtrado de señal ECG
Backend / API	Clase C	Major	Procesamiento y almacenamiento de datos clínicos
Módulo IA (CNN-LSTM)	Clase C	Major	Detección de arritmias potencialmente letales
App móvil	Clase B	Moderate	Visualización y alertas (no es fuente primaria de diagnóstico)
Dashboard web	Clase B	Moderate	Presentación de datos al clínico

Referencia: Ver template detallado en `templates/Software-Documentation-IEC62304.md`

9. Cybersecurity Documentation

9.1 Requisitos FDA de Ciberseguridad (2023 Guidance)

Elemento	Descripción	Obligatorio
Threat Modeling	Identificación de amenazas y vectores de ataque	✓
Security Risk Assessment	Evaluación de riesgos de ciberseguridad usando CVSS o similar	✓
Security Architecture	Diagrama de arquitectura de seguridad del sistema	✓
Security Controls	Controles implementados (encryption, auth, access control)	✓
SBOM	Software Bill of Materials completo	✓
Vulnerability Testing	Resultados de penetration testing, vulnerability scanning	✓
Patch Management Plan	Plan para gestión de vulnerabilidades y actualizaciones	✓
End-of-Life Plan	Plan para fin de soporte del dispositivo	✓

9.2 Superficie de Ataque de Horizon Medical

Componente	Vector de Ataque	Riesgo	Controles
BLE (dispositivo → app)	Intercepción, MITM, replay	Alto	BLE Secure Connection, bonding, encryption AES-128
App → Backend (HTTPS)	MITM, API abuse, data theft	Alto	TLS 1.3, certificate pinning, OAuth 2.0, rate limiting
Cloud Storage	Data breach, unauthorized access	Alto	Encryption at rest (AES-256), RBAC, audit logs
Firmware	Tampering, reverse engineering	Medio	Secure boot, signed firmware updates, OTA authentication
Dashboard web	XSS, CSRF, injection, session hijack	Medio	WAF, CSP, input validation, MFA
Modelo IA	Adversarial attacks, data poisoning	Medio	Input validation, model integrity verification

Referencia: Ver template detallado en `templates/Cybersecurity-Documentation.md`

10. AI/ML Special Controls

10.1 FDA AI/ML Framework

Requisito	Descripción	Documento
Algorithm Description	Descripción completa del modelo CNN-LSTM, arquitectura, hiperparámetros	AI/ML Doc
Training Data	Fuentes, tamaño, distribución demográfica, anotación, split train/val/test	AI/ML Doc
Performance Metrics	Sensibilidad, especificidad, AUC-ROC, PPV, NPV — por tipo de arritmia	AI/ML Doc
Reference Standard	Gold standard utilizado para anotación (cardiólogos certificados, consenso)	AI/ML Doc
Bias and Fairness	Análisis de sesgos por edad, sexo, raza/etnia, comorbilidades	AI/ML Doc
Robustness Testing	Rendimiento con datos ruidosos, artefactos, edge cases	AI/ML Doc
Clinical Validation	Validación con dataset clínico independiente	Clinical Data
Locked vs. Adaptive	Declaración de algoritmo locked (no aprende post-deployment)	AI/ML Doc
PCCP (si adaptativo)	Predetermined Change Control Plan — describe cambios futuros planeados	Solo si adaptativo
Transparency	Explicabilidad de las decisiones del modelo (Grad-CAM, attention maps)	AI/ML Doc

10.2 Métricas de Rendimiento Esperadas

Arritmia	Sensibilidad Target	Especificidad Target	AUC Target
Fibrilación auricular (FA)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	≥ 0.97
Taquicardia ventricular (TV)	$\geq 95\%$	$\geq 98\%$	≥ 0.98
Bradicardia sinusal	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	≥ 0.95
Taquicardia sinusal	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	≥ 0.95
PVC (extrasístoles ventriculares)	$\geq 85\%$	$\geq 95\%$	≥ 0.93
Pausas sinusales	$\geq 90\%$	$\geq 98\%$	≥ 0.96
Bloqueo AV II/III	$\geq 90\%$	$\geq 98\%$	≥ 0.96

Referencia: Ver template detallado en [templates/AI-ML-Documentation.md](#)

11. Checklist Completo

11.1 Pre-Submission

- ☐ Identificar predicado y confirmar Product Code (DRX)
- ☐ Preparar Pre-Submission (Q-Sub) request
- ☐ Incluir preguntas específicas sobre IA, cybersecurity, clinical data
- ☐ Asistir a Pre-Submission meeting con FDA
- ☐ Documentar feedback de FDA y ajustar plan

11.2 Establishment & Registration

- ☐ Designar US Agent (fabricante extranjero)
- ☐ FDA Establishment Registration (21 CFR 807)
- ☐ Device Listing en FDA (21 CFR 807)
- ☐ Obtener D-U-N-S Number
- ☐ Pago de User Fee (MDUFA)

11.3 Design Controls (21 CFR 820.30)

- ☐ Design and Development Plan documentado
- ☐ Design Input (requisitos) documentados y aprobados
- ☐ Design Output (especificaciones) documentados
- ☐ Design Reviews realizadas y documentadas (actas)
- ☐ Design Verification completada (testing)

- ☐ Design Validation completada (clinical/usability)
- ☐ Design Transfer completada
- ☐ Design History File (DHF) compilado y completo

11.4 Testing y Evidencia

- ☐ IEC 60601-1 — Seguridad eléctrica (reporte de lab acreditado)
- ☐ IEC 60601-1-2 — EMC (reporte de lab acreditado)
- ☐ IEC 60601-2-47 — Norma particular Holter (reporte de lab acreditado)
- ☐ ISO 10993 — Biocompatibilidad (reportes de lab)
- ☐ IEC 62133-2 — Seguridad de batería
- ☐ Software V&V completada según IEC 62304
- ☐ AI/ML validation con dataset independiente
- ☐ Usability study (summative) completada
- ☐ Cybersecurity testing (penetration test, vulnerability scan)

11.5 Documentación 510(k)

- ☐ Cover letter
- ☐ 510(k) Summary o Statement
- ☐ Truthful and Accuracy Statement
- ☐ Indications for Use Statement (FDA Form 3881)
- ☐ Class II Summary and Certification
- ☐ Financial Certification or Disclosure Statement (Form FDA 3674)
- ☐ Declarations of Conformity and Summary Reports (standards)
- ☐ Executive Summary / Device Description
- ☐ Substantial Equivalence Comparison
- ☐ Non-clinical (bench) performance testing
- ☐ Clinical performance data (si aplica)
- ☐ Software documentation (Level of Concern, SRS, architecture, V&V)
- ☐ AI/ML documentation
- ☐ Cybersecurity documentation + SBOM
- ☐ Biocompatibility evaluation
- ☐ EMC and Electrical Safety testing
- ☐ Sterilization (si aplica — N/A para Horizon)
- ☐ Shelf life / reliability data
- ☐ Labeling (IFU, packaging labels, warnings)
- ☐ eSTAR formatted and submitted

11.6 Post-Clearance

- ☐ MDR/ADR reporting procedures establecidos (21 CFR 803)
 - ☐ Corrections and Removals procedures (21 CFR 806)
 - ☐ Annual Registration renewal
 - ☐ UDI registration en GUDID
 - ☐ Post-market surveillance plan
 - ☐ Complaint handling procedure (21 CFR 820.198)
-

Control de Versiones:

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-05-16	Asuntos Regulatorios	Creación inicial